

FOTOVOLTAICA

Ficha del conjunto de datos de producción de plantas fotovoltaicas

Referencia GRP/CCA/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8300 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un mes de producción de una planta fotovoltaica • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de la producción mensual de una cartera de plantas fotovoltaicas. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. La energía se expresa en megavatios hora y la irradiación en kilovatios hora por metro cuadrado acumulados en el mes.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
mes	Mes natural al que corresponde la producción. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
potencia_pico_kwp	Potencia pico instalada en la planta.
tecnologia_modulo	Tecnología de los módulos fotovoltaicos instalados.
seguimiento	Tipo de estructura de soporte y seguimiento solar.
irradiacion_kwhm2	Irradiación global horizontal acumulada en el emplazamiento durante el mes.
produccion_mwh	Energía vertida a la red por la planta durante el mes, en megavatios hora.
temperatura_modulo_c	Temperatura media de operación de los módulos durante el mes.
suciedad_indice	Índice de suciedad de los módulos estimado por el sistema de monitorización. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
sombreado_pct	Proporción de la superficie de captación afectada por sombras.
anios_planta	Años transcurridos desde la puesta en servicio de la planta.
inversores	Número de inversores instalados en la planta.
provincia	Provincia en que se ubica la planta. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
tipo_terreno	Tipo de emplazamiento de la planta.
mantenimiento_preventivo	Indica si la planta tiene contratado mantenimiento preventivo. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.

Campo	Definición de negocio
propietario	Sociedad propietaria de la planta.
año	Año al que corresponde el registro mensual.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Mes	8 300	0	6,54	3,43	1,00	4,00	7,00	10,00	12,00
Irradiación del mes (kWh/m ²)	8 300	0	145,22	54,10	30,00	108,10	145,10	181,62	375,40
Producción del mes (MWh)	8 300	0	631 320,82	1 546 602,31	571,91	87 962,90	236 393,17	643 767,76	88 954 777,88
Temperatura media del módulo (°C)	8 300	0	24,68	31,75	-99,00	24,00	31,20	38,40	65,60
Índice de suciedad	8 300	0	0,13	0,07	0,00	0,07	0,12	0,17	0,43
Antigüedad de la planta (años)	8 300	0	10,00	6,01	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00
Número de inversores	8 300	0	20,69	11,52	1,00	11,00	21,00	31,00	40,00
Año	8 300	0	2 021,50	2,29	2 018,00	2 020,00	2 022,00	2 024,00	2 025,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Potencia pico instalada (kWp)	4 508	0	658	8 (0,1 %)
Tecnología del módulo	3	0	monocristalino	4 288 (51,7 %)
Sistema de seguimiento	3	0	fijo	4 308 (51,9 %)
Superficie con sombreado	195	0	1,8 %	144 (1,7 %)
Provincia	7	0	provincia G	1 218 (14,7 %)
Tipo de terreno	9	0	suelo	4 434 (53,4 %)
Contrato de mantenimiento preventivo	2	0	sí	6 167 (74,3 %)
Propietario	10	0	sociedad 9	891 (10,7 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Propietario	n	%
sociedad 9	891	10,7
sociedad 5	850	10,2
sociedad 8	839	10,1
sociedad 3	836	10,1
sociedad 10	835	10,1
sociedad 7	824	9,9
sociedad 1	819	9,9
sociedad 6	812	9,8
sociedad 2	797	9,6
sociedad 4	797	9,6
Total	8 300	100,0

Tipo de terreno	n	%
suelo	4 434	53,4
cubierta industrial	1 919	23,1
SUELO	574	6,9
suelo	544	6,6
balsa flotante	273	3,3
CUBIERTA INDUSTRIAL	243	2,9
cubierta industrial	241	2,9
BALSA FLOTANTE	37	0,4
balsa flotante	35	0,4
Total	8 300	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

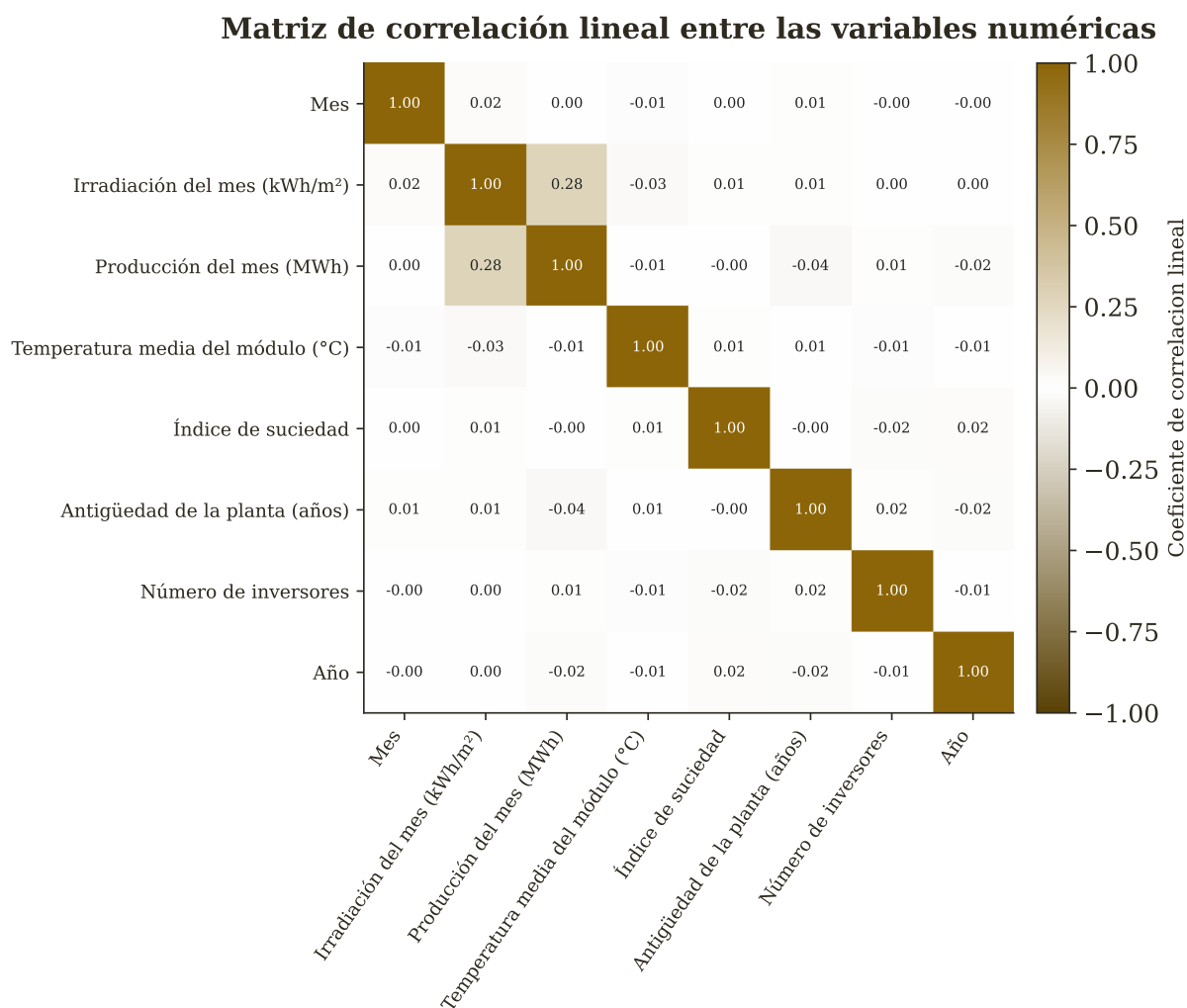


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

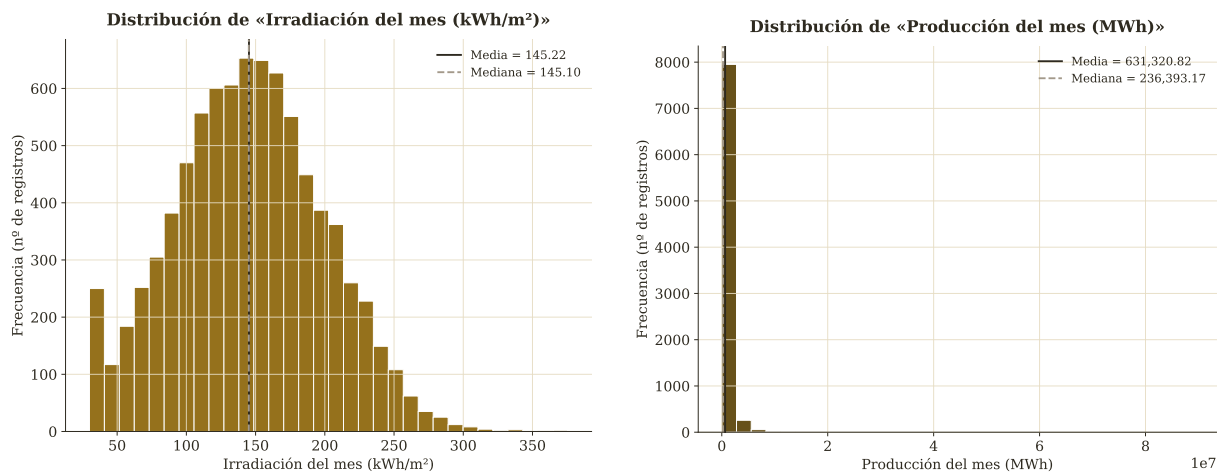


Figura 2. Distribución de «Irradiación del mes (kWh/m²)» (izquierda) y de «Producción del mes (MWh)» (derecha).

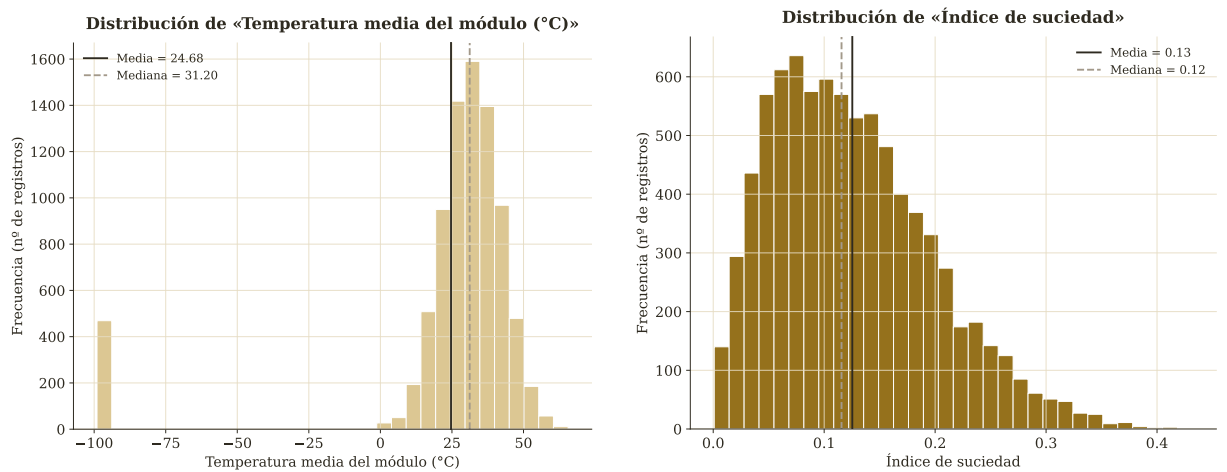


Figura 3. Distribución de «Temperatura media del módulo (°C)» (izquierda) y de «Índice de suciedad» (derecha).

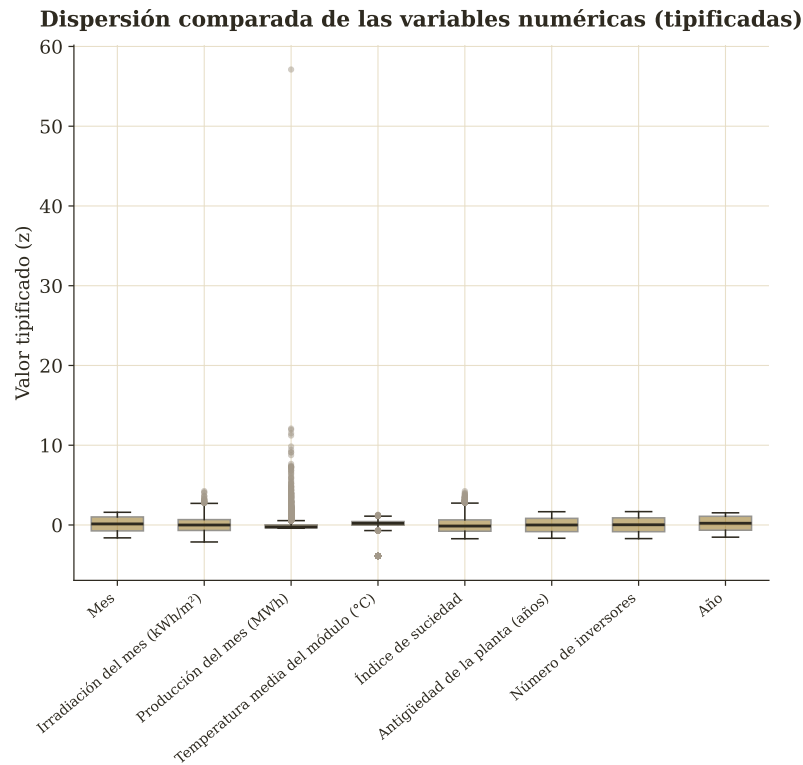


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

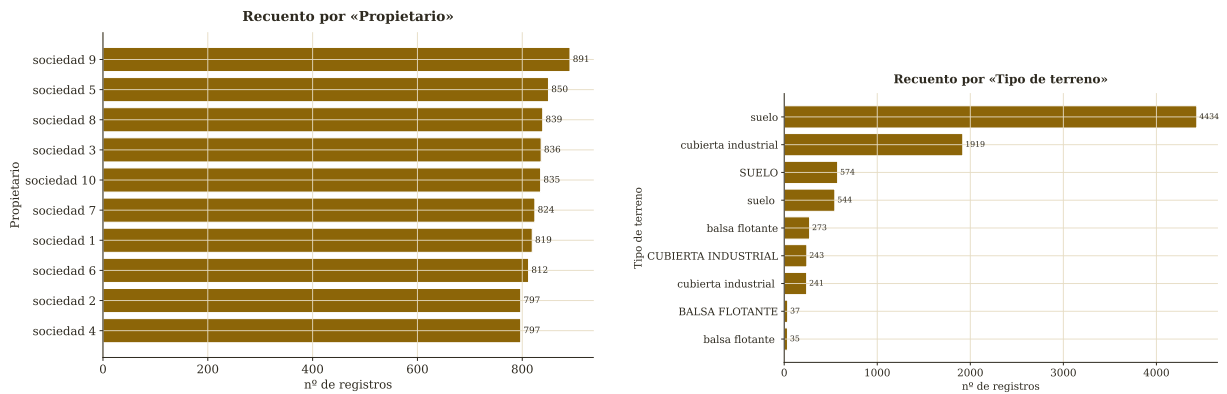


Figura 5. Recuento de registros por «Propietario» (izquierda) y por «Tipo de terreno» (derecha).

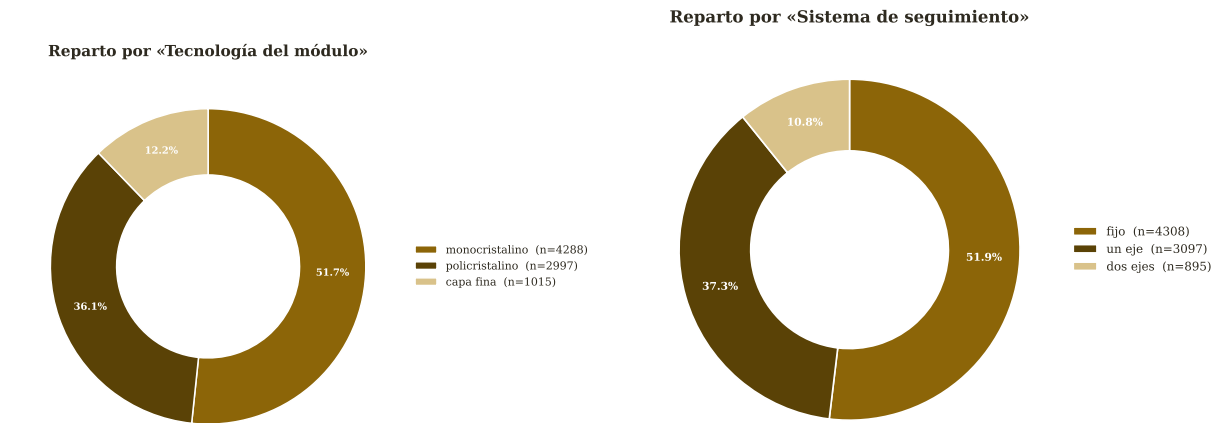


Figura 6. Reparto de registros por «Tecnología del módulo» (izquierda) y por «Sistema de seguimiento» (derecha).

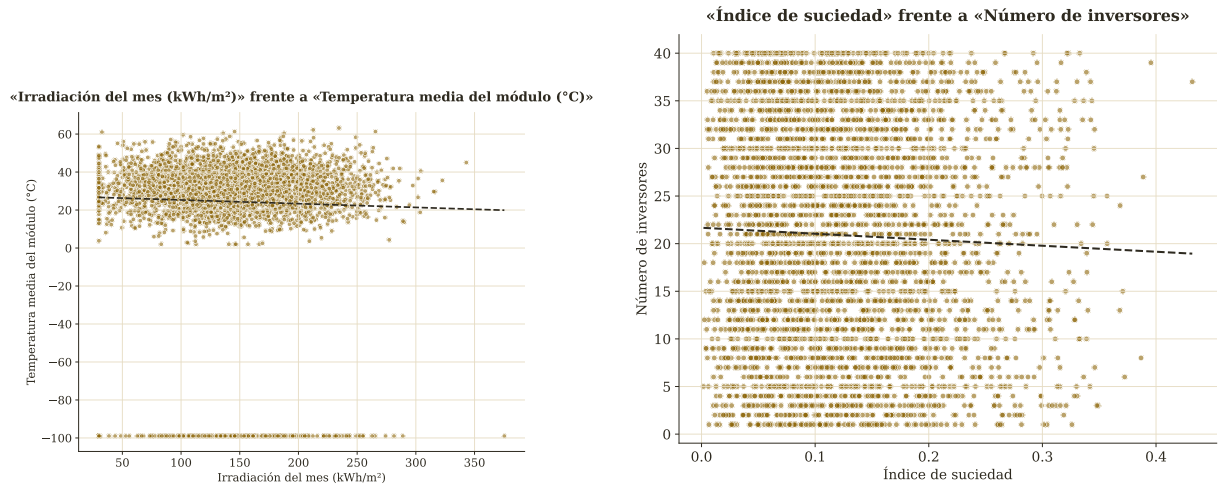


Figura 7. «Irradiación del mes (kWh/m²)» frente a «Temperatura media del módulo (°C)» (izquierda) y «Índice de suciedad» frente a «Número de inversores» (derecha).

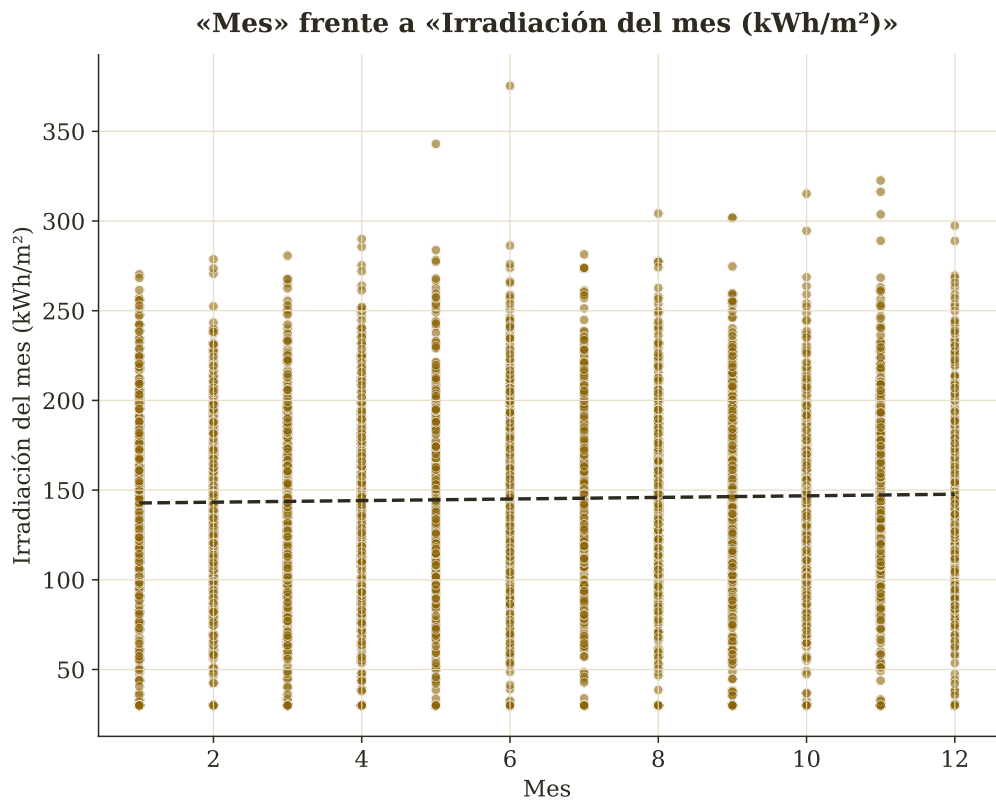


Figura 8. «Mes» frente a «Irradiación del mes (kWh/m²)».

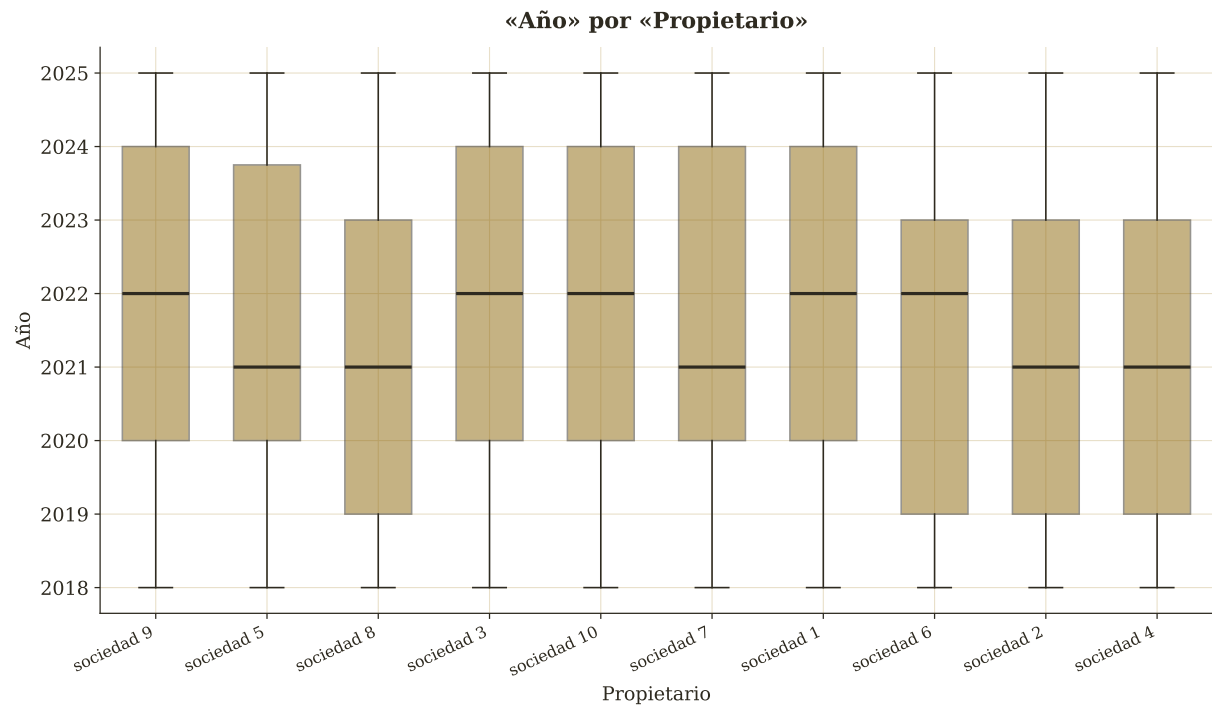


Figura 9. «Año» desagregado por «Propietario».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de indisponibilidad, como las horas de parada por avería o por orden del operador del sistema, explicaría las desviaciones? Segundo, ¿qué datos de calidad del recurso, como la irradiación en el plano del generador o la proporción de radiación difusa, afinarían la estimación? Tercero, ¿qué variables de mercado, como el precio horario de casación, convertirían la producción en ingreso? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de planta y mes las uniría al fichero actual?